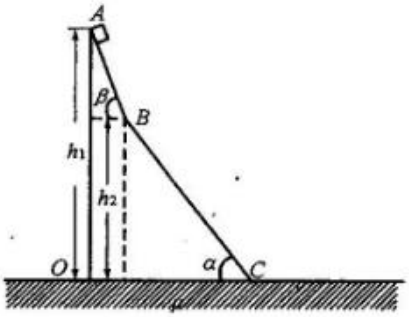
三、如图所示，一质量 $M = 30.0\ \text{kg}$ 的楔形木块 $OABC$ 静止在水平地面上，其斜面 AB 段的倾角 $\beta = 60°$，BC 段的倾角 $\alpha = 45°$，AB 段与 BC 段连接处（B 处）为一非常短的光滑圆弧. 现将一质量为 $m = 4.00\ \text{kg}$ 的小物块(可视为质点)，放在斜面上离地面高为 $h_1 = 2.80\ \text{m}$ 的 A 处，然后放手，令小物块从静止开始沿斜面下滑. 已知小物块与斜面之间无摩擦，木块与地面间最大静摩擦因数和滑动摩擦因数皆为 $\mu = 6.00 \times 10^{-2}$，$B$ 处离桌面高度 $h_2 = 2.00\ \text{m}$. 如果不计小物块经过 B 处时小物块及木块速度大小的改变，求小物块从斜面上 A 处滑动到斜面底部 C 处整个过程中小物块对木块所做的功. (取重力加速度 $g = 10.0\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)



4. (25점)

그림에서 E는 내부 저항을 무시할 수 있는 전원의 기전력, R는 저항값, S는 스위치이다. A、B의 오른쪽에는 정전 용량 C인 같은 이상적 축전기 8개가 있다. S를 닫아 충전이 끝날 때까지 R에서 열로 소모되는 에너지를 구하라. 풀이에서 가정한 각 축전기 판의 전하 부호를 그림에 모두 표시하라.

